

Resumo - Integração de PMD e Checkstyle ao ciclo Maven

O objetivo da atividade foi configurar PMD e Checkstyle nos módulos catalog, management e users, integrando a análise estática ao ciclo de build do Maven. Os plugins foram adicionados à seção build/plugins de cada módulo. Os goals pmd:check e checkstyle:check foram vinculados à fase verify, com arquivos locais pmd.xml e checkstyle.xml. No PMD, foram mantidos failOnViolation=true, failurePriority=3 e maxAllowedViolations=5.

As violações da regra CommentRequired foram corrigidas com os comentários Javadoc exigidos. No Checkstyle, a regra NewlineAtEndOfFile exigiu a inclusão da quebra de linha final em application.properties. Ao final, mvn verify terminou com BUILD SUCCESS nos três módulos. Os relatórios isolados de mvn pmd:pmd e mvn checkstyle:checkstyle também ficaram sem violações.

Uso de LLM - itens classificados pela Tabela 1

Etapa	Atividade da Tabela 1	Prompt / necessidade	Resposta resumida
Preparação	#1 Search information	Por onde deveríamos começar?	Estabelecer a linha de base: obter o repositório, confirmar a branch dev, identificar os três módulos e executar mvn verify.
Diagnóstico	#3 Check their answers	Resultado de mvn verify com HTTP 404 no catalog.	Diferenciar falha funcional de análise estática; inspecionar o teste e a classe que expõe as rotas antes de alterar o código.
Correção pontual	#8 Ask ideas for their improvement	Qual comportamento o teste deveria validar?	Usar GET /catalog/ping, com resposta Pong, e atualizar somente as expectativas do teste.
Diagnóstico	#3 Check their answers	Resultado de mvn verify com HTTP 404 no management.	Identificar que as rotas de negócio exigem autenticação; usar /q/health/live e validar status igual a UP.
Conceito	#11 Ask for definitions	Isso ocorre em qualquer projeto Java ou depende do Surefire?	Diferenciar Java em geral de projetos Maven e explicar o papel do Surefire na fase test.
Conceito	#11 Ask for definitions	Executar o teste pela IDE agora produz o mesmo erro?	Explicar que o teste ainda chamaria /hello; a IDE pode exibir o resultado sem gerar relatório do Surefire.
Conceito	#11 Ask for definitions	Preciso compilar ou fazer o build antes de executar testes pela IDE?	Explicar a compilação automática da IDE e que mvn test e mvn verify já percorrem fases anteriores.
Conceito	#11 Ask for definitions	Quais são as fases do Maven e o que precede verify?	Explicar que mvn executa as fases anteriores do ciclo default; verify ocorre após compilação, testes e empacotamento.
Conceito	#11 Ask for definitions	Visão breve dos ciclos clean e site.	Explicar que clean remove artefatos gerados e site produz documentação e relatórios do projeto.
Conceito	#11 Ask for definitions	Não entendi o ciclo site.	Reformular site como geração de um pequeno site HTML local de documentação e relatórios; não é necessário para a atividade.
Correção pontual	#8 Ask ideas for their improvement	Como adaptar o teste de users a uma API que gera JWT?	Enviar JSON por POST /users/getJwt e validar HTTP 200 e corpo não vazio, pois o token varia.
Conceito	#11 Ask for definitions	Checkstyle e PMD entram em dependencies ou em build/plugins?	Distinguir bibliotecas usadas pela aplicação de ferramentas executadas pelo Maven; PMD e Checkstyle pertencem a build/plugins.
Conceito	#11 Ask for definitions	Dependências não entram no build e na compilação?	Explicar que dependências participam do classpath, enquanto plugins executam ações do build.
Conceito	#11 Ask for definitions	Plugin permite ao Maven executar algo manualmente ou no ciclo de build?	Explicar que plugins oferecem goals executáveis diretamente ou vinculados a fases do ciclo.
Conceito	#11 Ask for definitions	Isso tem relação com a criação do JAR?	Explicar que o JAR também é produzido por plugin, enquanto PMD e Checkstyle executam outras ações.
Conceito	#11 Ask for definitions	Overview dos goals Maven.	Definir goal como ação concreta de um plugin, invocável diretamente ou vinculada a uma fase.
Conceito	#11 Ask for definitions	Um goal é executado sem ser chamado ou configurado no POM?	Explicar que um goal roda por chamada direta, execution configurada ou associação padrão do empacotamento.
Conceito	#11 Ask for definitions	mvn test chama surefire:test?	Confirmar que, no empacotamento Maven comum do projeto, a fase test aciona o goal padrão surefire:test.
Conceito	#11 Ask for definitions	Por que configurar phase e goal em executions se a fase já executa goals?	Explicar que uma fase executa somente goals vinculados; executions adiciona explicitamente novos goals ao ciclo.
Conceito	#11 Ask for definitions	check é goal de verify ou de uma ferramenta?	Distinguir fase de goal: verify é fase; check é goal do plugin, como checkstyle:check ou pmd:check.
Conceito	#2 Get examples	Mostrar no POM a ligação entre phase e goal.	Mostrar o esqueleto XML em que a execution define quando o plugin roda e qual ação executa.
Conceito	#11 Ask for definitions	Pode haver várias executions, fases e goals?	Confirmar que um plugin pode ter várias executions e que uma execution pode listar mais de um goal.
Configuração	#7 Get insight into complex problems	O ruleset PMD pode ser local em vez de uma URL?	Comparar as alternativas e recomendar caminho local baseado em \${project.basedir}, com arquivo versionado.
Configuração	#7 Get insight into complex problems	O ruleset copiado em target/pmd/rulesets pode ser usado como arquivo local?	Explicar que target é removido por mvn clean; a cópia deve ficar fora de target e ser versionada.
Configuração	#11 Ask for definitions	Explicar os parâmetros de falha do PMD.	Explicar failOnViolation, maxAllowedViolations, failurePriority e printFailingErrors, relacionando o limite de cinco violações.
Configuração	#9 Make lists or outlines	Quais regras iniciar no Checkstyle?	Propor conjunto compacto: tabs, nova linha final, importação com asterisco, chaves e espaços; documentação permanece no PMD.
Conformidade com o enunciado	#2 Get examples (pedido recusado)	Pedido de configuração Checkstyle completa.	Não fornecer o arquivo completo; orientar construção incremental das regras, preservando autoria e rastreabilidade do estudante.

Falha controlada e conclusão

Na validação final, realizada sem LLM, foram removidos temporariamente comentários exigidos pelo PMD no módulo management. mvn verify produziu BUILD FAILURE com seis violações CommentRequired de prioridade 3. Como seis ultrapassou maxAllowedViolations=5, pmd:check bloqueou corretamente o ciclo. Após restaurar os comentários, uma nova execução terminou com BUILD SUCCESS, PMD sem falhas e Checkstyle com zero violações. Assim, as ferramentas passaram a bloquear violações no ciclo Maven sem ocultar regras nem elevar o limite configurado.